utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Chapitre 6: Oscillations forcées à plusieurs degrés de liberté

Cours Vibrations – Partie 2

6.4 Oscillations forcées à plusieurs degrés de liberté

On reprend l'exemple considéré dans les oscillations libres à deux degrés de liberté auquel on applique une force excitatrice sinusoïdale de la forme $F(t) = F_0 \cos \Omega t$ sur l'une des deux masses, ici m_1[cite : 64].

Les équations différentielles du mouvement sont dérivées à l'aide des équations d'Euler-Lagrange[cite : 64] :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_1} + F(t) \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_2} \end{cases} \tag{1}$$

Après dérivation, on trouve[cite : 64] :

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 + (\alpha_1 + \alpha_0)\dot{x}_1 - k_0 x_2 - \alpha_0 \dot{x}_2 = F_0 \cos \Omega t \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 + (\alpha_2 + \alpha_0)\dot{x}_2 - k_0 x_1 - \alpha_0 \dot{x}_1 = 0 \end{cases} \tag{2}$$

En négligeant les forces d'amortissement ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_0 = 0$) afin de simplifier l'étude, on obtient[cite : 64, 65] :

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 - k_0 x_2 = F_0 \cos \Omega t \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 - k_0 x_1 = 0 \end{cases} \tag{3}$$

Remarque: Conséquences de l'absence d'amortissement

1. Divergence des grandeurs physiques lors d'un phénomène de résonance[cite : 64].
2. Les pulsations de résonance sont confondues avec les pulsations propres du système : $\Omega_R \approx \omega_0$[cite : 64].
3. Les déphasages des solutions permanentes peuvent prendre uniquement deux valeurs : 0 ou $-\pi$[cite : 64].

Pour le régime permanent, on propose des solutions de même forme harmonique et de même pulsation que l'excitateur[cite : 65] :

$$x_1(t) = A\cos(\Omega t + \Phi_1) \implies \underline{x}_1(t) = \underline{A}e^{j\Omega t} \tag{4}$$

$$x_2(t) = B\cos(\Omega t + \Phi_2) \implies \underline{x_2}(t) = \underline{B}e^{j\Omega t} \tag{5}$$

En injectant en représentation complexe, le système d'équations sous forme matricielle devient[cite : 65] :

$$\begin{pmatrix} -\Omega^2 + \frac{k_1+k_0}{m_1} & -\frac{k_0}{m_1} \\ -\frac{k_0}{m_2} & -\Omega^2 + \frac{k_2+k_0}{m_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{F_0}{m_1} \\ 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

Pour un système symétrique ($m_1 = m_2 = m$ et $k_1 = k_2 = k$), l'application des règles de Cramer permet de déterminer les amplitudes complexes $\underline{A}$ et $\underline{B}$[cite : 66] :

$$\underline{A} = \frac{\frac{F_0}{m}\left(-\Omega^2 + \frac{k+k_0}{m}\right)}{\left(-\Omega^2 + \frac{k+k_0}{m}\right)^2 - \frac{k_0^2}{m^2}}, \qquad \underline{B} = \frac{\frac{F_0}{m}\left(\frac{k_0}{m}\right)}{\left(-\Omega^2 + \frac{k+k_0}{m}\right)^2 - \frac{k_0^2}{m^2}} \tag{7}$$

Les amplitudes réelles (positives) sont alors[cite : 66] :

$$A = \frac{F_0}{m}\frac{\left|-\Omega^2 + \frac{k+k_0}{m}\right|}{\left|\left(-\Omega^2 + \frac{k+k_0}{m}\right)^2 - \frac{k_0^2}{m^2}\right|}, \qquad B = \frac{F_0}{m}\frac{\frac{k_0}{m}}{\left|\left(-\Omega^2 + \frac{k+k_0}{m}\right)^2 - \frac{k_0^2}{m^2}\right|} \tag{8}$$

Définition: Phénomène d'anti-résonance

L'annulation du dénominateur commun implique la divergence des amplitudes pour les deux pulsations propres ω_{p1} et ω_{p2} (**résonance**)[cite : 66, 67]. Cependant, l'amplitude A de la masse m_1 (lieu d'application de la force) s'annule pour un numérateur nul[cite : 67] :

$$-\Omega^2 + \frac{k+k_0}{m} = 0 \implies \Omega_A = \sqrt{\frac{k+k_0}{m}} \tag{9}$$

C'est le phénomène d'**anti-résonance**[cite : 67]. À cette pulsation Ω_A, l'amplitude A s'annule, et l'énergie est totalement transmise à la seconde masse[cite : 67]. Ce phénomène est exploité en ingénierie pour concevoir des absorbeurs de vibrations[cite : 67].

6.4.1 Impédance d'entrée et de transfert

Par analogie avec l'électricité où $\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{i}}$, on définit l'**impédance mécanique**[cite : 68] :

$$\underline{Z}_m = \frac{\underline{F}}{\underline{\dot{x}}} \tag{10}$$

Pour passer des coordonnées aux vitesses en régime harmonique[cite : 69] :

$$\underline{x}(t) = \frac{\underline{\dot{x}}(t)}{j\Omega}, \qquad \underline{\ddot{x}}(t) = j\Omega\underline{\dot{x}}(t) \tag{11}$$

Les équations différentielles transformées en équations intégro-différentielles s'écrivent[cite : 69] :

$$\begin{cases} \left(j\Omega m_1 + \frac{k_1+k_0}{j\Omega} + (\alpha_1 + \alpha_0)\right)\underline{\dot{x}}_1 - \left(\frac{k_0}{j\Omega} + \alpha_0\right)\underline{\dot{x}}_2 = \underline{F}(t) \\ \left(j\Omega m_2 + \frac{k_2+k_0}{j\Omega} + (\alpha_2 + \alpha_0)\right)\underline{\dot{x}}_2 - \left(\frac{k_0}{j\Omega} + \alpha_0\right)\underline{\dot{x}}_1 = 0 \end{cases} \tag{12}$$

Définition: Impédances d'entrée et de transfert

— **Impédance d'entrée :** rapport entre la force d'excitation et la vitesse du sous-système où elle est appliquée[cite : 69] :

$$\underline{Z}_E = \frac{\underline{F}}{\underline{\dot{x}}_1} \tag{13}$$

— **Impédance de transfert :** rapport entre la force d'excitation et la vitesse du sous-système adjacent[cite : 69] :

$$\underline{Z}_T = \frac{\underline{F}}{\underline{\dot{x}}_2} \tag{14}$$

Exercice d'application

Exemple: Étude d'un système cylindre-masse couplé

On considère un cylindre plein, homogène, de masse M et de rayon R, pouvant tourner autour d'un axe fixe passant par O ($J_{/O} = \frac{1}{2}MR^2$)[cite : 70]. Il est relié en A ($OA = R/2$) à un bâti par un ressort k_1[cite : 70]. Une masse ponctuelle m, reliée à un bâti par un ressort vertical k_2, est couplée au cylindre par un ressort k_3 et un amortisseur α[cite : 70]. On applique au point C du cylindre une force $F(t) = F_0 \cos \Omega t$[cite : 70].

1. Énergies et Lagrangien : Avec $x_1 = R\theta$[cite : 71] :

$$T = \frac{1}{2}J_{/O}\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 = \frac{1}{4}M\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 [cite : 71] \tag{15}$$

$$U = \frac{1}{2}k_1\left(\frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}k_3(x_2 - x_1)^2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2 [cite : 71] \tag{16}$$

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)^2, \qquad \mathcal{L} = T - U [cite : 71] \tag{17}$$

2. Équations différentielles et intégro-différentielles :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}M\ddot{x}_1 + \frac{k_1}{4}x_1 + k_3(x_1 - x_2) + \alpha(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = F(t) \\ m\ddot{x}_2 + k_2x_2 + k_3(x_2 - x_1) + \alpha(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) = 0 \end{cases} [cite : 71] \tag{18}$$

Sous forme intégro-différentielle pour les vitesses $\dot{x}_1$ et $\dot{x}_2$[cite : 71] :

$$\begin{cases} \frac{M}{2}\frac{d\dot{x}_1}{dt} + \frac{k_1}{4}\int \dot{x}_1 dt + k_3\int(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)dt + \alpha(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = F(t) \\ m\frac{d\dot{x}_2}{dt} + k_2\int \dot{x}_2 dt + k_3\int(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)dt + \alpha(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) = 0 \end{cases} [cite : 71] \tag{19}$$

3. Analogie électromécanique de Maxwell :

$$m \equiv L, \quad \frac{M}{2} \equiv L_1, \quad k \equiv \frac{1}{C}, \quad \alpha \equiv R, \quad \dot{x}(t) \equiv i(t), \quad F(t) \equiv E(t) [cite : 71] \tag{20}$$

4. Impédance d'entrée pour $\Omega^2 = \frac{k_2}{m}$: En représentation complexe[cite : 72] :

$$\begin{cases} \left(j\frac{M}{2}\Omega + \frac{k_1/4+k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\underline{\dot{x}}_1 - \left(\frac{k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\underline{\dot{x}}_2 = \underline{F}(t) \quad — (1) \\ \left(jm\Omega + \frac{k_2+k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\underline{\dot{x}}_2 - \left(\frac{k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\underline{\dot{x}}_1 = 0 \quad — (2) \end{cases} \quad [cite : 72] \qquad (21)$$

Pour $\Omega^2 = \frac{k_2}{m}$, le terme $(jm\Omega + \frac{k_2}{j\Omega}) = \frac{j}{\Omega}(k_2 - m\Omega^2) = 0$[cite : 72]. L'équation (2) devient[cite : 72] :

$$\left(\alpha - j\frac{k_3}{\Omega}\right)(\underline{\dot{x}}_2 - \underline{\dot{x}}_1) = 0 \implies \underline{\dot{x}}_1 = \underline{\dot{x}}_2 [cite : 72] \qquad (22)$$

En injectant $\underline{\dot{x}}_1 = \underline{\dot{x}}_2$ dans l'équation (1), l'impédance d'entrée vaut[cite : 72] :

$$\underline{Z}_E = \frac{\underline{F}}{\underline{\dot{x}}_1} = j\left(\frac{M}{2}\Omega - \frac{k_1}{4\Omega}\right) = j\left(\frac{M}{2}\sqrt{\frac{k_2}{m}} - \frac{k_1}{4}\sqrt{\frac{m}{k_2}}\right) [cite : 72] \qquad (23)$$

5. Schéma électrique équivalent pour $\Omega = \sqrt{\frac{k_2}{m}}$: Puisque $\underline{\dot{x}}_1 = \underline{\dot{x}}_2$, par analogie $i_1(t) = i_2(t)$[cite : 72]. Le courant dans la branche centrale $i_3(t) = i_1(t) - i_2(t) = 0$[cite : 72]. La branche contenant R (α) et C_3 (k_3) se comporte comme un circuit ouvert[cite : 72]. Le circuit se réduit à un circuit RLC série simple composé uniquement de L_1 et C_1[cite : 72, 73].